Vakuum

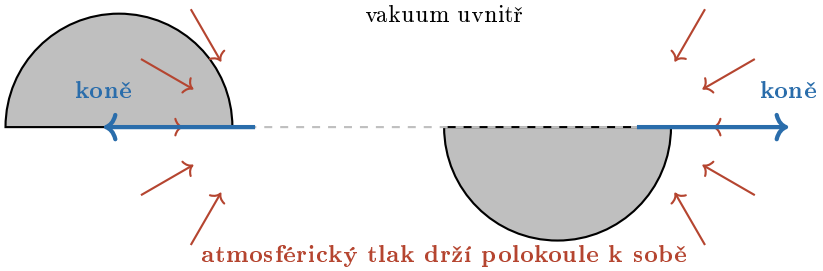
- **Vakuum** = prostor, ve kterém téměř **nejsou žádné částice**.
- Slovo pochází z latinského *vacuus* = prázdný.
- Dokonalé vakuum nelze vytvořit – vždy zbývá několik molekul.

Druhy vakua

Druh	Tlak	Použití
hrubé vakuum	100 – 0,1 Pa	vysavač, žárovky
jemné vakuum	0,1 – 10^{-4} Pa	televizní obrazovky (staré CRT)
vysoké vakuum	10^{-4} – 10^{-7} Pa	vědecké přístroje
mezihvězdný prostor	$\sim 10^{-15}$ Pa	téměř dokonalé vakuum

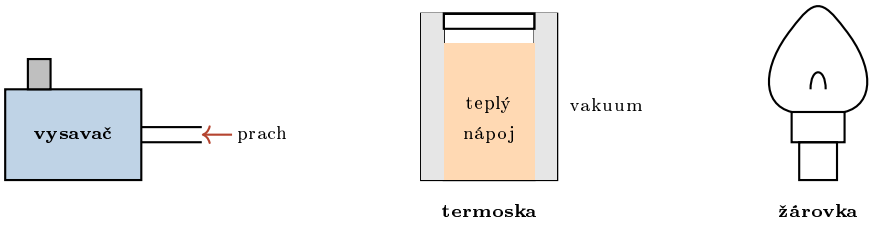
Magdeburské polokoule (1654)

Slavný pokus Otto von Guericka – ukázal sílu atmosférického tlaku.



- Dvě kovové polokoule spojili a vyčerpali vzduch **dovnitř**.
- Polokoule **nešly oddělit** – ani 16 koní (8 na každé straně) je nedokázalo roztrhnout.
- Důvod: **atmosférický tlak** tlačí na koule zvnějšku, uvnitř není proti čemu tlačit.

Vakuum v každodenním životě



- **Vysavač** – ventilátor sníží tlak uvnitř, atmosférický tlak natlačí prach dovnitř.
- **Termoska** – mezi stěnami je vakuum, neprochází jím teplo (vakuum nevede teplo).
- **Žárovka** – bez vakua by se vlákno spálilo (kyslík by způsobil hoření).
- **Vesmír** – skoro vakuum, kosmonauti potřebují skafandry.
- **Konzervování potravin** – v sáčku bez vzduchu jídlo déle vydrží.